

Teorema de Noether en Teorías Clásicas de Campos*

Fidel A.Schaposnik

Departamento de Física, Universidad Nacional de La Plata

C.C.67, 1900 La Plata, Argentina

Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires

Abstract

Se discute la conservación local de corrientes asociadas a simetrías clásicas continuas en Teorías de Campos (Teorema de Noether), con particular énfasis en el caso de la Electrodinámica.

*Notas del curso de Electromagnetismo II, dictado en el año 1992.

1 El Teorema de Noether

A cada simetría continua de una teoría clásica de campos con dinámica determinada por una acción S le corresponde una corriente que satisface una ecuación de continuidad o, equivalentemente, una cantidad (carga) conservada en el tiempo.

Este es el enunciado de un teorema que Emmy Noether formuló en 1918 [1]- [2], hoy en la base del estudio de Teorías Cuánticas de Campos. Para probar este teorema, consideraremos el caso sencillo de una teoría de un campo escalar η , en un espacio tiempo de 4 dimensiones que llamaremos M . Posteriormente discutiremos el caso de la Electrodinámica y daremos algunos ejemplos. Consideraremos el caso en que la acción $S[\eta]$ que define la dinámica del modelo solo depende de las coordenadas x_μ ($\mu = 0, 1, 2, 3$) a través del campo y de su gradiente:

$$S[\eta] = \int_M d^4x L(\eta, \partial_\mu \eta) \quad (1.1)$$

Aquí L es la densidad Lagrangiana y $\partial_\mu \eta = \partial/\partial x_\mu$.

¿Qué quiere decir que el modelo tenga una simetría continua? Que ante una transformación infinitesimal T de los campos:

$$\eta(x) \xrightarrow{T} \eta'(x) = \eta(x) + \delta_T \eta(x) \quad (1.2)$$

la dinámica de la teoría, determinada por las ecuaciones de Euler-Lagrange, no se vea afectada. Es fácil ver que para que esto suceda el cambio de L ante T debe tomar la forma:

$$\delta_T L = \partial_\mu \Lambda^\mu \quad (1.3)$$

sin hacer uso de las ecuaciones de movimiento. En efecto, si el cambio de L ante T viene dado por (1.3), entonces el cambio de la acción es:

$$\delta_T S = S_T - S = \int_M d^4x \partial_\mu \Lambda^\mu \quad (1.4)$$

ó, aplicando el teorema de Gauss-Stokes:

$$S_T = S + \int_{\partial M} \Lambda^\mu dS_\mu \quad (1.5)$$

Aquí ∂M es el borde de M y dS_μ es un elemento de (hiper) superficie sobre ella.

Cuando se derivan las ecuaciones de movimiento asociadas utilizando la condición de extremo de S , solo se consideran variaciones $\delta\eta(x)$ que satisfacen $\delta\eta(\partial M) = 0$. Por ello, el segundo término en (1.5) no contribuye (solo da contribuciones en el borde). Luego, las ecuaciones que dan los extremos de S y S_T coinciden.

Aclarada la definición de una simetría continua, veamos la demostración del Teorema de Noether. Tal demostración es constructiva, en el sentido de que da una forma explícita para la corriente asociada a la simetría.

Por definición, la variación de la densidad Lagrangiana ante la transformación (1.1) toma la forma:

$$\delta_T L = \frac{\partial L}{\partial \eta} \delta_T \eta(x) + \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu \eta)} \delta_T \partial_\mu \eta + O(\eta^2) \quad (1.6)$$

De (1.3) y (1.6) tenemos

$$\frac{\partial L}{\partial \eta} \delta_T \eta(x) + \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu \eta)} \partial_\mu \delta_T \eta + O(\eta^2) = \partial_\mu \Lambda^\mu \quad (1.7)$$

(En (1.7) hemos intercambiado derivación y transformación T en el segundo término del lado izquierdo)

Si en este punto usamos las ecuaciones de Euler-Lagrange:

$$\frac{\delta L}{\delta \eta} = \partial_\mu \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu \eta)} \quad (1.8)$$

la ecuación (1.7) deviene:

$$\partial_\mu \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu \eta)} \delta_T \eta(x) + \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu \eta)} \partial_\mu \delta_T \eta(x) = \partial_\mu \Lambda^\mu \quad (1.9)$$

o lo que es lo mismo:

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu \eta)} \delta_T \eta(x) \right) = \partial_\mu \Lambda^\mu \quad (1.10)$$

Es decir que hemos hallado la corriente J^μ asociada a la simetría T que satisface la ecuación de continuidad:

$$J^\mu = \Lambda^\mu - \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu \eta)} \delta_T \eta \quad (1.11)$$

pues de (1.10) se tiene trivialmente:

$$\partial_\mu J^\mu = 0 \quad (1.12)$$

Nota 1: La corriente J^μ no está definida unívocamente pues la ecuación (1.12) no se ve afectada si a J^μ se le suma divergencia de un tensor antisimétrico de rango dos.

Nota 2: Cuando $\Lambda = 0$ se habla de *simetría interna*. Cuando $\Lambda \neq 0$ se habla de simetría espacio-temporal. Para afirmar que $\Lambda \neq 0$ es necesario comprobar que no es posible sumar a la corriente la divergencia de algún tensor antisimétrico de segundo orden de manera de cancelar a Λ .

Nota 3: Es fácil determinar la carga conservada Q asociada con J^μ . Para ello, integrando (1.12) en un volumen V con borde ∂V , se obtiene:

$$\frac{dQ}{dt} = - \int_{\partial V} J^i dS_i \quad (1.13)$$

donde

$$Q(t) \equiv \frac{1}{c} \int_V d^3x J^0 \quad (1.14)$$

Si la corriente J^i se anula en el borde de manera que $J^i dS_i|_{\partial V} = 0$, entonces $dQ/dt = 0$ y Q es independiente del tiempo. Se habla en este caso de carga conservada.

2 Invarianzas espacio-temporales: el caso de un campo escalar

Apliquemos el teorema de Noether al caso de una invarianza frente a traslaciones. Para ello, consideremos un cambio de las coordenadas de la forma:

$$x'^\mu = x^\mu + \epsilon^\mu \quad (2.1)$$

donde ϵ^μ es un vector infinitesimal constante. Sobre un campo escalar η tal cambio induce la transformación:

$$\eta(x) \xrightarrow{T} \eta'(x) = \eta(x) + \delta_T \eta(x) \quad (2.2)$$

Para hallar $\delta_T \eta(x)$ partimos de la igualdad:

$$\eta'(x') = \eta(x) \quad (2.3)$$

válida por tratarse de un campo escalar. Desarrollando el lado izquierdo a orden ϵ tenemos:

$$\eta'(x') = \eta'(x) + \partial_\mu \eta'(x) \epsilon^\mu \quad (2.4)$$

Luego,

$$\eta'(x) = \eta(x) - (\partial_\mu \eta) \epsilon^\mu \quad (2.5)$$

(A orden ϵ es válido reemplazar η' por η en el segundo término del lado derecho)

Entonces, $\delta_T \eta(x) = \eta'(x) - \eta(x)$ viene dada por:

$$\delta_T \eta(x) = -(\partial_\mu \eta) \epsilon^\mu \quad (2.6)$$

Por simplicidad, tomemos el caso de la acción de un campo escalar que discutimos al introducir la formulación Lagrangiana de una teoría clásica de campos:

$$S = \frac{1}{2} \int d^4x \partial_\mu \eta \partial^\mu \eta \quad (2.7)$$

El cambio del Lagrangiano L ante traslaciones será:

$$\delta_T L = \partial_\mu \eta \partial^\mu \delta_T \eta \quad (2.8)$$

Usando (2.6) y recordando que ϵ es constante, tenemos:

$$\delta_T L = -\epsilon^\alpha \partial_\mu \eta \partial^\mu \partial_\alpha \eta = \partial_\alpha (-\epsilon^\alpha L) \quad (2.9)$$

De aquí, el tetravector Λ^μ definido en (1.3) resulta:

$$\Lambda^\mu = -\epsilon^\mu L \quad (2.10)$$

Con esto, la corriente localmente conservada asociada con la invarianza de la teoría con acción (2.7) ante traslaciones viene dada por:

$$J^\alpha = -\epsilon^\alpha L + \frac{\partial L}{\partial(\partial_\alpha \eta)} \delta_T \eta \quad (2.11)$$

o, usando la forma explícita del Lagrangiano y de $\delta_T \eta$,

$$J^\alpha = \epsilon^\beta \left(\frac{1}{2} \partial^\alpha \eta \partial_\beta \eta - \delta^\alpha_\beta L \right) \quad (2.12)$$

Es facil comprobar que esta corriente (llamada de Bessel-Hagen) está localmente conservada. Más aún, si reescribimos J^α en la forma:

$$J^\alpha = T^{\alpha\beta} \epsilon_\beta \quad (2.13)$$

la conservación de J^α para ϵ^β arbitrario implica que el tensor de segundo rango $T^{\alpha\beta}$ se conserva:

$$\partial_\alpha T^{\alpha\beta} = 0 \quad (2.14)$$

$$T_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \partial_\alpha \eta \partial_\beta \eta - g_{\alpha\beta} L \quad (2.15)$$

Este tensor se conoce como tensor de energía-impulso del sistema. Más adelante comprenderemos el porqué de este nombre pero desde ya resulta razonable dársele si se tiene en cuenta que su conservación resultó de la invarianza de la teoría ante traslaciones en el tiempo y el espacio. Notemos también que tal como lo definimos, es un tensor simétrico.

3 El Tensor de energía impulso en la Electrodinámica

Repitamos el análisis de la sección anterior para el caso de la Electrodinámica. En lugar de considerar solo traslaciones, estudiaremos transformaciones infinitesimales de coordenadas de la forma:

$$x'^\mu = x^\mu + \epsilon^\mu(x) \quad (3.1)$$

Estas transformaciones incluyen traslaciones (para ϵ^μ constante) pero también transformaciones de Lorentz ($\epsilon^\mu = \omega^\mu_\nu x^\nu$, con $\omega^\mu_\nu = -\omega^\nu_\mu$). Como cualquier vector covariante, el tetravector potencial cambia ante tal transformación en la forma:

$$A'_\mu(x') = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} A_\alpha(x) \quad (3.2)$$

o, usando (3.1):

$$A'_\mu(x') = (\delta_\mu^\alpha - (\partial_\mu \epsilon^\alpha)) A_\alpha \quad (3.3)$$

Como hicimos antes, desarrollamos el lado izquierdo de (3.3) a orden ϵ . El resultado es:

$$A'_\mu(x) + \epsilon^\alpha \partial_\alpha A'_\mu(x) = (\delta_\mu^\alpha - (\partial_\mu \epsilon^\alpha)) A_\alpha \quad (3.4)$$

O, escribiendo $\delta_T A_\mu(x) = A'_\mu(x) - A_\mu(x)$:

$$\delta_T A_\mu(x) = -(\partial_\alpha A'_\mu(x)) \epsilon^\alpha - (\partial_\mu \epsilon^\alpha) A_\alpha \quad (3.5)$$

Nótese que tanto para traslaciones como para rotaciones Lorentz, ϵ^α satsiface:

$$\partial_\alpha \epsilon_\mu + \partial_\mu \epsilon_\alpha = 0 \quad (3.6)$$

Esta ecuación da la llamada *condición de Killing*.

Vamos ahora a calcular la corriente conservada asociada a la invarianza frente a traslaciones del Lagrangiano de la Electrodinámica. Como antes, comenzamos por comprobar que en efecto, las traslaciones son una simetría continua del Lagrangiano:

$$L = -\frac{1}{16\pi c} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \quad (3.7)$$

Es fácil ver que ante un cambio del tetravector potencial como el dado por (3.5), el cambio del Lagrangiano es:

$$\delta_T L = \frac{1}{4\pi c} \epsilon^\alpha F^{\mu\nu} \partial_\alpha \partial_\mu A_\nu \quad (3.8)$$

Este cambio se puede escribir (recordando que ϵ en el caso de las traslaciones es un tetravector constante):

$$\delta_T L = -\partial_\alpha (\epsilon^\alpha L) \quad (3.9)$$

Vemos entonces que las traslaciones corresponden a una simetría continua del Lagrangiano de la Electrodinámica. El tetravector Λ^α resulta, como en el caso del campo escalar, $\Lambda^\alpha = -\epsilon^\alpha L$. La corriente conservada está dada por:

$$J^\alpha = -L\epsilon^\alpha + \frac{\partial L}{\partial(\partial_\alpha A_\nu)} \delta_T A_\nu \quad (3.10)$$

Usando la forma explícita del Lagrangiano y de la variación del tetravector potencial ante traslaciones, se obtiene finalmente:

$$J^\mu = \epsilon^\alpha \left(-\frac{1}{4\pi c} F^{\mu\nu} \partial_\alpha A_\nu - \delta_\alpha^\mu L \right) = -\epsilon^\alpha \hat{T}_\alpha^\mu \quad (3.11)$$

Es fácil comprobar que esta corriente está localmente conservada. Más aún, como en el caso escalar, podemos definir un tensor de rango 2 que se conserva:

$$\partial_\mu \hat{T}^{\alpha\mu} = 0 \quad (3.12)$$

$$\hat{T}^{\alpha\mu} = -\frac{1}{4\pi c} F^{\mu\nu} \partial^\alpha A_\nu + g^{\mu\alpha} L \quad (3.13)$$

Este tensor tiene el inconveniente de no ser invariante de gauge. Podemos sin embargo relacionarlo con otro, también conservado, que lo sea, si recordamos que la corriente J^α estaba definida a menos de la divergencia de un tensor de rango 2, antisimétrico. Esto se refleja en la posibilidad de sumar a $\hat{T}^{\alpha\mu}$ la divergencia de un tensor de rango 3:

$$T_{\alpha\mu} = \hat{T}_{\alpha\mu} + \partial_\nu \Psi^{\mu\nu,\alpha} \quad (3.14)$$

siempre que $\Psi^{\mu\nu,\alpha} = -\Psi^{\nu\mu,\alpha}$. Para elegirlo, notemos que ante una transformación infinitesimal de gauge:

$$A_\mu(x) = A_\mu(x) + \partial_\mu \omega \quad (3.15)$$

el tensor $\hat{T}_{\alpha\mu}$ cambia así :

$$\delta_\omega \hat{T}_{\alpha\mu} = \frac{1}{4\pi c} \partial_\alpha \partial_\nu \omega F_\mu^\nu \quad (3.16)$$

Luego, si elegimos:

$$\Psi_{\mu\nu,\alpha} = \frac{1}{4\pi c} F_{\mu\nu} A_\alpha \quad (3.17)$$

tendremos un tensor $T^{\mu\nu}$ conservado, invariante de gauge y, como bonus, simétrico:

$$T_{\mu\alpha} = -\frac{1}{4\pi c} F_{\mu\nu} F_\alpha^\nu + g_{\mu\alpha} L \quad (3.18)$$

Como dijimos antes, $T_{\mu\nu}$ es el **Tensor energía impulso**, en este caso del campo electromagnético. Las ecuaciones de conservación que obedece:

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0 \quad (3.19)$$

resultaron de la invarianza frente a traslaciones espacio-temporales del Lagrangiano de la Electrodinámica, por lo que es razonable relacionarlo con la energía y el impulso del sistema. Más explícitamente, notemos que $T_{00} = T^{00}$ coincide con la densidad de energía de los campos electromagnéticos. En efecto, de su definición puede verse fácilmente:

$$T_{00} = \frac{1}{8\pi c}(E^2 + B^2) = \frac{1}{c}W \quad (3.20)$$

En cuanto a las componentes espacio-tiempo, de (3.18) resulta:

$$T_{0i} = \frac{1}{4\pi c}\epsilon_{ijk}E_jB_k = \frac{1}{c^2}S_i \quad (3.21)$$

donde S_i es el vector de Poynting introducido en Electrodinámica para estudiar el flujo de energía del campo electromagnético. Es fácil reobtener ahora las condiciones de conservación de la energía que ligán la variación de la energía contenida en un volumen con el flujo de S_i a través de la superficie que lo encierra. Tomamos para ello la componente $\nu = 0$ de la ecuación (3.18) que se puede escribir así :

$$\partial_0 T^{00} + \partial_i T^{i0} = \frac{1}{c^2}(\partial_t W + \partial_i S^i) = 0 \quad (3.22)$$

Integrando sobre un volumen V limitado por una superficie ∂V tenemos:

$$\frac{d}{dt} \int_V W dV = \int_{\partial V} S^i d\sigma_i \quad (3.23)$$

Inducidos por estos resultados, definamos un tetravector P^μ a través de la fórmula:

$$P^\mu = \int_\Sigma T^{\mu\nu} d\sigma_\nu \quad (3.24)$$

Es fácil convencerse que si elegimos la hipersuperficie Σ como el plano $x_0 = \text{constante}$, P_0 nos da $\frac{1}{c}$ veces la energía del campo electromagnético (dS^0 deviene el elemento de volumen en el espacio tridimensional) En cuanto a P_i , integral sobre el volumen del vector de Poynting, corresponde a la cantidad de movimiento del campo electromagnético. Luego, el tetravector P_μ se identifica con el tetravector de energía-impulso del sistema.

Para interpretar a las componentes espacio-espacio del tensor de energía impulso, estudiemos las ecuaciones (3.18) para $\nu = 1, 2, 3$. En este caso, integrando sobre un volumen V y aplicando el teorema de Stokes, obtenemos:

$$\frac{d}{dt}P^i = - \int_{\partial V} T^{ij} d\sigma_j \quad (3.25)$$

Luego, la variación del impulso con el tiempo es igual al flujo de T^{ij} a través de la superficie. El lado izquierdo puede interpretarse así como una *fuerza* sobre la superficie y de (3.25) se comprende el porqué se conoce a T^{ij} como el tensor de tensiones (de Maxwell).

4 Momento angular. Traza del tensor de energía-impulso

Vimos que la invarianza de la acción de la electrodinámica ante traslaciones implicaba la conservación de la corriente J^α dada por la expresión (2.13):

$$J^\alpha = T^{\alpha\beta} \epsilon_\beta \quad (4.1)$$

con ϵ^β un tetravector constante. Notemos ahora que si en lugar de tomar a este vector como constante, lo elegimos en la forma:

$$\epsilon^\alpha = \omega^\alpha_\beta x^\beta \quad (4.2)$$

con $\omega^\alpha_\beta = -\omega^\alpha_\beta$ parámetros constantes que representan transformaciones infinitesimales de Lorentz, tenemos nuevamente:

$$\delta L = \partial_\mu \Lambda^\mu \quad (4.3)$$

con

$$\Lambda^\mu = \epsilon^\mu(x) L \quad (4.4)$$

Luego, la corriente:

$$J^\mu_L = \epsilon_\nu T^{\mu\nu} \quad (4.5)$$

se conserva de acuerdo al teorema de Noether. Para interpretar esta corriente, escribámosla en la forma:

$$J_L^\mu = \frac{1}{2} \omega_\nu^\alpha T^{\mu\nu} x_\alpha \quad (4.6)$$

o, utilizando la antisimetría de los parámetros de Lorentz y la simetría del tensor de energía-impulso:

$$J_L^\mu = \frac{1}{2} (T^{\mu\nu} x_\alpha - T_\alpha^\mu x^\nu) \omega_\nu^\alpha \quad (4.7)$$

Luego, la conservación de J_L^μ implica que:

$$\partial_\mu M_\alpha^{\mu\nu} = 0 \quad (4.8)$$

donde el tensor $M_\alpha^{\mu\nu}$ está ligado al momento angular. En efecto, si definimos:

$$M_\alpha^\nu = \int dS_\mu M_\alpha^{\mu\nu} \quad (4.9)$$

y recordamos la relación entre el tensor de energía-impulso y la cantidad de movimiento P^ν , tendremos:

$$M^{\nu\alpha} = \int (x^\alpha dP^\nu - x^\nu dP^\alpha) \quad (4.10)$$

donde $dP^\nu = T^{\mu\nu} dS_\mu$

Calculemos ahora la traza del tensor de energía-impulso, definida por:

$$T_\mu^\mu \equiv g^{\mu\nu} T_{\mu\nu} \quad (4.11)$$

Utilizando la ec.(3.18) obtenemos:

$$T_\mu^\mu = (g^{\mu\nu} g_{\mu\nu} - 4)L \quad (4.12)$$

En un espacio-tiempo de cuatro dimensiones $g^{\mu\nu} g_{\mu\nu} = 4$ y tenemos entonces:

$$T_\mu^\mu = 0 \quad (4.13)$$

Para interpretar este resultado, construyamos una corriente de la forma habitual:

$$J_T^\mu = \epsilon_\alpha(x) T^{\mu\alpha} \quad (4.14)$$

Ya sabemos que si ϵ_α está asociado con traslaciones o con transformaciones de Lorentz, es una corriente conservada. Pero tratemos de determinar si hay otras elecciones de ϵ_α que mantienen la condición:

$$\partial_\mu J_L^\mu = 0 \quad (4.15)$$

Para ello, reescribamos la divergencia de la corriente en la forma:

$$\partial_\mu J_L^\mu = \frac{1}{2}(\partial_\mu \epsilon_\alpha + \partial_\alpha \epsilon_\mu) T^{\mu\alpha} \quad (4.16)$$

donde hemos usado la conservación de $T^{\mu\nu}$. Pero si aprovechamos el hecho de que $T_\mu^\mu = 0$, podemos escribir en lugar de (4.16):

$$\partial_\mu J_L^\mu = \frac{1}{2}(\partial_\mu \epsilon_\alpha + \partial_\alpha \epsilon_\mu + \frac{1}{2}g_{\mu\alpha}\partial_\rho \epsilon^\rho) T^{\mu\alpha} \quad (4.17)$$

Vemos que la condición de conservación de la corriente es equivalente a la condición, llamada de Killing,

$$\partial_\mu \epsilon_\alpha + \partial_\alpha \epsilon_\mu + \frac{1}{2}g_{\mu\alpha}\partial_\rho \epsilon^\rho = 0 \quad (4.18)$$

Por supuesto, tanto los ϵ_α asociados con traslaciones como los asociados con transformaciones de Lorentz satisfacen esta condición. Pero además, existen otros tetravectores, llamados de Killing, que la satisfacen en 4 dimensiones de espacio-tiempo:

$$\epsilon_\alpha = ax_\alpha \quad \text{dilataciones} \quad (4.19)$$

$$\epsilon_\alpha = 2c_\beta x^\beta x_\alpha - c_\alpha x^2 \quad \text{transformaciones conformes especiales} \quad (4.20)$$

Luego, de la condición de traza nula hemos podido derivar la invarianza de la teoría ante estas transformaciones.

En resumen, el grupo de transformaciones espacio-temporales que dejan invariante a la acción de la electrodinámica tiene en total 15 parámetros: 4 de traslaciones, 6 de transformaciones de Lorentz, 1 de dilataciones y 4 de transformaciones conformes especiales. Este grupo se llama grupo conforme $SO(4, 2)$.

La invarianza ante dilataciones nos dice que la física descrita por la acción de la electrodinámica no depende de la escala de medida que elijamos. Deberá ser posible entonces encontrar un sistema de unidades tal que la constante de acoplamiento (la carga eléctrica) sea adimensional.

El grupo conforme es una herramienta básica en la Física. En particular, en sistemas bidimensionales (de mucho interés en materia condensada, pues se los utiliza para describir efecto Kondo, superconductividad a altas temperaturas, etc.) la condición de Killing coincide con las condiciones de Cauchy-Riemann para funciones analíticas (tomando $z = x_0 + ix_1$ como variable compleja y $\epsilon(z) = \epsilon_0 + i\epsilon_1$ como función compleja que debe satisfacerla). Luego todas las funciones analíticas satisfarán la condición de Killing lo que implica que el grupo conforme tiene en este caso infinitos generadores. La existencia de infinitas corrientes conservadas (infinitas constantes de movimiento) hace que los modelos invariantes conformes en dos dimensiones sean exactamente solubles.

References

- [1] E.Noether, Nachr. d. Ges. d. Wissensch. zu Göttingen, (1918).
- [2] R.Jackiw en *Lectures on Current Algebra and its applications* ed. D.Gross et al, Princeton University Press, 1972.